

Evaluación Parcial N°1

Encargo con Presentación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
SCY1101	Programación para la Ciencia de Datos	1 semana	30%

1. Instrucciones generales

Descripción

- La presente evaluación está diseñada para que las/los estudiantes asuman el rol de un científico de datos en formación. El desafío es resolver un caso realista mediante el desarrollo de un proyecto completo de transformación de datos, en equipos de dos o tres integrantes.
- El objetivo es que apliquen técnicas avanzadas de manipulación, limpieza y transformación de datos y preparando la información para etapas posteriores de modelado, bajo condiciones y estándares similares a los de un entorno profesional.
- La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal
Evaluación sumativa I / Evaluación Parcial N°1	Encargo	10%	Grupal
	Presentación	20%	Individual
Total		30%	

- El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación en el laboratorio de clases, durante **1 semana** para la presentación y se realiza de manera **parejas o equipos de 3 personas**.

Instrucciones específicas de la Evaluación:

Propósito general:

Que cada equipo afronte un caso realista con datos, y desarrolle un flujo profesional de procesamiento, desde el análisis inicial hasta la preparación para modelado.

La evaluación está orientada tanto al desarrollo de habilidades técnicas (codificación, análisis) como a competencias transversales (comunicación, trabajo en equipo, autogestión y argumentación técnica).

Ítem I: Consideraciones para el encargo:

Focos de observación para el docente:

Organización del entregable: Valorar estructura, orden y reproducibilidad.

Calidad y profundidad del análisis: Revisar que se justifiquen decisiones técnicas, se expliquen los pasos y se documente el proceso.

Buenas prácticas de codificación y documentación: Código legible, reutilizable, modular y con comentarios/docstrings.

El entregable debe incluir:

1. Estructura de carpetas de repositorio (sugerida):

- /notebooks: Análisis, limpieza y transformación en Jupyter Notebook.
- /data: Dataset original y procesado.
- /src: Scripts auxiliares y funciones propias.
- /outputs: Visualizaciones, reportes generados.
- /docs: Informe técnico y documentación extra.

2. Informe Técnico (8-12 páginas):

- Resumen ejecutivo: Propósito y resultados clave.
- Análisis exploratorio inicial: Estadísticas descriptivas, visualizaciones y caracterización del dataset.
- Metodología de transformación: Explicación detallada de técnicas y justificaciones de cada decisión tomada.
- Resultados y validación: Evidencia de la efectividad de la limpieza y transformación, validación de integridad y calidad.
- Conclusiones y recomendaciones: Reflexión final, dificultades encontradas y sugerencias.

3. Aspectos formales del código:

- Código limpio, bien comentado y documentado (docstrings)
- Reutilización de funciones y modularidad
- Manejo de excepciones
- Uso de herramientas: Python, Jupyter, Pandas, NumPy

Ítem II: Consideraciones para la Presentación:

Focos de observación:

- Capacidad de explicar y argumentar decisiones técnicas y metodológicas.
- Dominio conceptual y claridad en la comunicación.

La presentación consiste en responder preguntas relacionadas con:

- Análisis del problema y enfoque de solución: Contextualización y objetivos alcanzados.
- Demostración de código clave: Explicación y justificación de fragmentos relevantes (manipulación, limpieza, transformación, entorno, validación de datos).
- Justificación de decisiones técnicas: Argumentos claros sobre la elección de métodos y procedimientos.
- Resultados principales: Visualizaciones, hallazgos y estadísticos.

Aspectos formales:

- Lenguaje técnico adecuado y claridad en la exposición

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
1. Ejecuta operaciones de manipulación en Pandas de manera eficiente y precisa	Utiliza filtros avanzados, agrupaciones múltiples y joins complejos optimizados; no hay errores; código claro y eficiente.	Cumple con filtros, agrupaciones y joins correctamente, pero podría optimizar mejor o hay mínimos errores.	Ejecuta filtros, agrupaciones y joins básicos; presenta omisiones o errores no graves.	Opera de forma superficial; errores importantes, manipulación limitada o poco eficiente.	No logra implementar las operaciones requeridas o el código no ejecuta.	20%

2. Genera reportes y visualizaciones que comunican efectivamente los resultados	Reporte estructurado y visualizaciones claras, pertinentes y bien elegidas, con análisis de resultados.	Reporte completo con buenas visualizaciones; análisis adecuado, pero algo superficial.	Reporte simple y visualizaciones básicas; análisis incompleto.	Reporte o visualizaciones muy deficientes, poco claros o ausentes.	No entrega reporte ni visualizaciones o son erróneos.	20%
3. Aplica transformaciones avanzadas optimizando el rendimiento para gran escala	Aplica transformaciones correctamente de acuerdo con el tipo de variable y ingeniería de características.	Aplica transformaciones correctamente; aplica ingeniería de características sin sentido de negocio.	Aplica transformaciones correctamente sin aplicar ingeniería de características.	Transformaciones limitadas o con errores importantes; poco uso de técnicas avanzadas.	No aplica transformaciones avanzadas o el código falla.	20%
4. Desarrolla flujos de limpieza con justificación técnica sólida	Flujo completo y documentado, múltiples técnicas de imputación/limpieza, justificación clara y resultados validados.	Flujo de limpieza adecuado y justificado, aunque falta alguna técnica avanzada o detalles en la documentación.	Flujo básico y justificación superficial; resultados mejorables.	Limpieza incompleta o poco justificada, sin validación.	No realiza limpieza o lo hace incorrectamente.	15%
5. Crea y documenta correctamente un entorno virtual o Conda para el proyecto	Crea un entorno virtual o Conda funcional, con documentación precisa y reproducible (requirements.txt/environment.yml); instrucciones claras para replicar el entorno.	Entorno correctamente creado y documentado, pero la documentación tiene detalles menores o falta claridad en algún paso.	Entorno creado, pero con documentación incompleta o poco clara; faltan algunos paquetes o instrucciones.	Entorno funcional con errores, mala documentación o difícil de replicar; entrega incompleta.	No entrega entorno o no funciona/reproduce el proyecto.	10%
6. Aplica técnicas de verificación de integridad y procedencia de los datos	Aplica correctamente auditoría, sumas de verificación y validación de esquemas, documentando resultados; justifica su importancia.	Aplica y documenta adecuadamente la mayoría de las técnicas requeridas, con justificación básica.	Realiza alguna técnica de verificación, pero de forma parcial o superficial.	Aplica técnicas de forma incorrecta, incompleta o poco relevante.	No realiza verificación de integridad o la hace incorrectamente.	15%

CONDICIONES DE LA ENTREGA

- **FECHA DE ENTREGA DEL ENCARGO: MÉRCOLES 8 DE ABRIL ANTES DEL TÉRMINO DE LA CLASE**
- **SESIÓN DE PREGUNTAS A CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO: JUEVES 9 DE ABRIL**
- **ENTREGABLES:**
 - **Enlace del repositorio GitHub del equipo**
 - **Documento PDF con el informe técnico solicitado. En caso de que el informe exceda la cantidad de páginas indicadas, se descartarán las páginas que excedan el límite.**
- **MEDIO DE ENTREGA: ENLACE EN LA PLATAFORMA**
- **SE RECHAZAN ENTREGAS POR OTRO MEDIO**
- **ENTREGAS ATRASADAS TIENEN UN DESCUENTO DEL 10% DE LA CALIFICACIÓN DEL GRUPO**
- **AUSENCIA EL DÍA DE LA SESIÓN DE PREGUNTAS IMPLICA LA CALIFICACIÓN MÍNIMA**

TEMAS ASOCIADOS A LAS PREGUNTAS

Al momento de la presentación, cada estudiante deberá presentar dominio acerca de todos los posibles temas para poder responder a las dos preguntas planteadas. Las preguntas guardarán relación con:

- Explicar la importancia y proceso de validación de datos en el flujo de trabajo.
- Justificar las decisiones de limpieza de datos tomadas.
- Demostrar comprensión de las transformaciones aplicadas.
- Explicar de manera clara y técnica las operaciones implementadas en Pandas.
- Resultados principales: visualizaciones, hallazgos y estadísticos.